

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

DevOps e DevSecOps



Livro Eletrônico

Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerente de Produção Digital: Bárbara Guerra

Coordenadora Pedagógica: Élica Lopes

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

25020555347



PATRÍCIA QUINTÃO

Mestre em Engenharia de Sistemas e computação pela COPPE/UFRJ, Especialista em Gerência de Informática e Bacharel em Informática pela UFV. Atualmente é professora no Gran Cursos Online; Analista Legislativo (Área de Governança de TI), na Assembleia Legislativa de MG; Escritora e Personal & Professional Coach. Atua como professora de Cursinhos e Faculdades, na área de Tecnologia da Informação, desde 2008. É membro: da Sociedade Brasileira de Coaching, do PMI, da ISACA, da Comissão de Estudo de Técnicas de Segurança (CE-21:027.00) da ABNT, responsável pela elaboração das normas brasileiras sobre gestão da Segurança da Informação. Autora dos livros: Informática FCC – Questões comentadas e organizadas por assunto, 3ª. edição e 1001 questões comentadas de informática (Cespe/UnB), 2ª. edição, pela Editora Gen/Método. Foi aprovada nos seguintes concursos: Analista Legislativo, na especialidade de Administração de Rede, na Assembleia Legislativa do Estado de MG; Professora titular do Departamento de Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; Professora substituta do DCC da UFJF; Analista de TI/Suporte, PRODABEL; Analista do Ministério Público MG; Analista de Sistemas, DATAPREV, Segurança da Informação; Analista de Sistemas, INFRAERO; Analista – TIC, PRODEMGE; Analista de Sistemas, Prefeitura de Juiz de Fora; Analista de Sistemas, SERPRO; Analista Judiciário (Informática), TRF 2ª Região RJ/ES, etc.

GRAN
CONCURSOS

SUMÁRIO

Apresentação	4
DevOps e DevSecOps.....	5
DevOps.....	5
Principais Características	5
Benefícios Proporcionados pelo DevOps	5
Práticas Relacionadas ao DevOps.....	8
Ferramentas Utilizadas no DevOps	15
DevSecOps.....	18
Resumo	20
Questões Comentadas em Aula	23
Exercícios	25
Gabarito	29
Gabarito Comentado.....	30
Referências	41

APRESENTAÇÃO

Olá, querido (a) amigo (a), meus cumprimentos!

Se seus sonhos estiverem nas nuvens, não se preocupe, pois eles estão no lugar certo; agora, construa os alicerces!

Os alicerces para uma excelente prova são: persistência, garra, força de vontade, estudo disciplinado e fé em Deus!

Nesta aula, merecem destaque os seguintes assuntos: **DevOps e DevSecOps**.

Em caso de dúvidas, acesse o fórum do curso ou entre em contato.

Um abraço,

Patrícia Quintão.

Instagram: @patricialquintao

DEVOPS E DEVSECOPS

DEVOPS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- O termo **DevOps** vem da junção da abreviação dos termos *Developers*, em que se refere ao time de desenvolvimento, e *Operations*, que se refere ao time de infraestrutura de TI de uma organização.
- **DevOps** consiste em uma **filosofia de trabalho**, em que **diferentes equipes trabalham unidas** para **construir, testar, entregar, monitorar e aprimorar sistemas de informação** robustos de uma forma ágil, apoiando-se em modernas **técnicas de automação de fluxos de trabalho e de infraestrutura**.
- Em um **modelo de DevOps**, as **responsabilidades são divididas**, com equipes de desenvolvimento e infraestrutura trabalhando de forma conjunta, podendo até mesmo serem combinadas em uma única unidade organizacional ou dividindo o mesmo espaço físico.

DIRETO DO CONCURSO

001. (CESPE/BNB/ESPECIALISTA TÉCNICO/ANALISTA DE SISTEMA/2018) Julgue o item seguinte, a respeito de web services

DevOps é um conjunto de ferramentas e práticas de trabalho para integração entre os colaboradores dos grupos de desenvolvimento de código, de operações e de apoio, e pode ser utilizado na produção rápida e segura de aplicações e serviços.



Apesar do termo DevOps se referir apenas ao time de desenvolvimento e infraestrutura, **outras equipes, como o time de qualidade, testes, segurança e análise de negócio podem participar do ciclo de vida de desenvolvimento**, trabalhando em conjunto para a identificação precoce de problemas e assim contribuindo para a entrega rápida de soluções. **Certo.**

BENEFÍCIOS PROPORCIONADOS PELO DEVOPS

- Entrega rápida de valor;
- Melhoria da capacidade de inovação;
- Entregas mais resilientes;
- Melhoria do clima organizacional etc.

Benefícios DevOps

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO REDUÇÃO DE CUSTOS
ENTREGA CONTÍNUA
CONFIABILIDADE ALTA QUALIDADE
EFETIVIDADE **DEVOPS** INOVAÇÃO
ATUALIZAÇÕES RÁPIDAS REDUÇÃO DE FALHAS
FLEXIBILIDADE ENTREGAS RÁPIDAS
EFICIÊNCIA ESTABILIDADE REDUÇÃO DE RISCOS

DIRETO DO CONCURSO

002. (CESPE/STJ/ANALISTA JUDICIÁRIO/DESENVOLVIMENTO/2015) No que se refere à gestão de TI, julgue os itens a seguir.

O DevOps, movimento profissional emergente que defende uma colaboração maior entre desenvolvimento e operações de TI, resulta em um fluxo rápido do trabalho planejado, que aumenta a confiabilidade, a estabilidade e a segurança do ambiente de produção.



DevOps geralmente significa o movimento profissional emergente que defende uma colaboração maior entre desenvolvimento e operações de TI.

DevOps resulta em um fluxo rápido do trabalho planejado (por exemplo, altas taxas de implementação) e ao mesmo tempo aumenta a confiabilidade, a estabilidade e a segurança do ambiente de produção. Desenvolvimento e operações de TI representam geralmente o fluxo de valor entre os negócios (em que os requisitos são definidos) e o cliente (em que o valor é entregue).

Referência: <http://www.ibm.com/developerworks/br/library/se-devops/part1/>. 2014. Acesso: março de 2016.

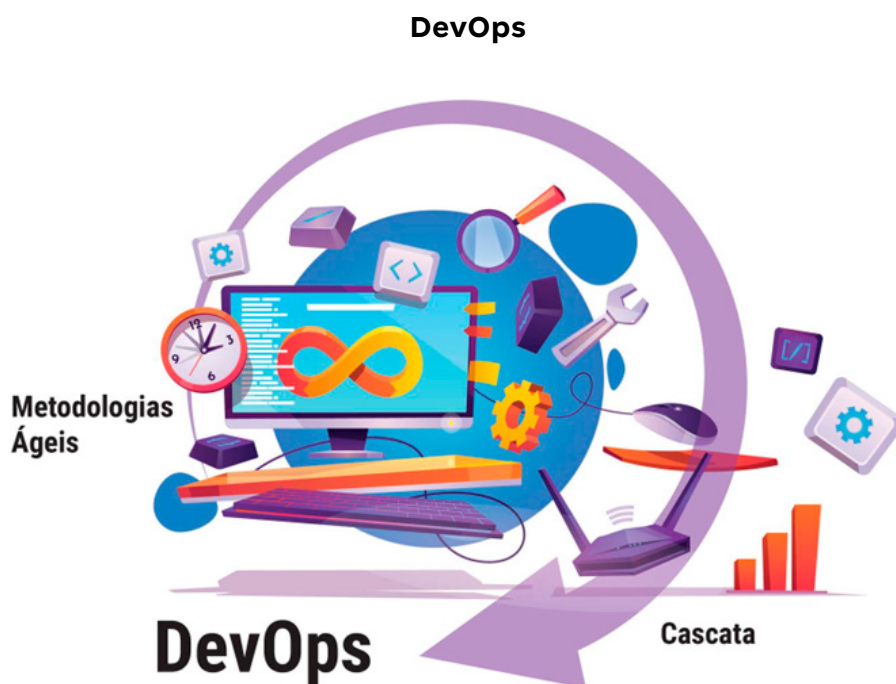
Certo.

- O DevOps **possui o foco no aumento da eficiência por meio da integração contínua e da automação de processos.**
- O primeiro passo para qualquer equipe adotar uma nova filosofia tal qual o DevOps consiste nas pessoas entenderem que precisam trabalhar juntas. A colaboração entre as diferentes áreas de TI é um dos pilares para a criação da mentalidade DevOps no time.
- À medida em que as equipes vão se alinhando, naturalmente os silos existentes vão sendo desfeitos, com **desenvolvedores e analistas de infraestrutura repensando suas atribuições e dividindo a responsabilidade pelo sucesso do projeto.**

- De acordo com o Anexo I, do Guia de Projetos de Software com Práticas de Métodos Ágeis para o SISP, versão 1.0, **o conceito de DevOps reside na relação de interdependência entre os desenvolvedores de software e os profissionais de tecnologia da informação.**

O DevOps exige comunicação estreita entre os profissionais, colaboração contínua e cooperação máxima. Uma implementação bem-sucedida da cultura DevOps em qualquer empresa passa, necessariamente, por uma mudança cultural. Além da cultura, existe outro aspecto essencial para que DevOps seja bem-sucedido: a automatização. Transparência e naturalidade ao lidar com adversidades dentro de um projeto de software são, a partir de DevOps, premissas que não devem, jamais, ser negligenciadas. Em qualquer time DevOps o objetivo comum de todos tem de ser apenas uma **entrega ágil** e com qualidade assegurada ao cliente.

- A **entrega rápida de valor para a área de negócio** é um dos primeiros benefícios da filosofia DevOps a ser percebido pelas áreas finalísticas. Dentre outros motivos, isso ocorre principalmente pela **adoção de ciclo de lançamento mais curtos**, ou seja: pequenas partes do projeto são gradativamente implantadas, de forma que o usuário final já possa ter algum benefício com o produto, ao mesmo tempo que gera feedback para aprimorar as próximas partes a serem implantadas.
- O DevOps aplica **abordagem ágil de desenvolvimento de software** ao permitir que um negócio maximize a velocidade de entrega de um produto ou serviço.



ENAP (2020).

PRÁTICAS RELACIONADAS AO DEVOPS

As práticas DevOps são seis: **integração contínua; entrega contínua; microsserviços; infraestrutura como código (IaC); monitoramento e registro em log; comunicação e colaboração.**

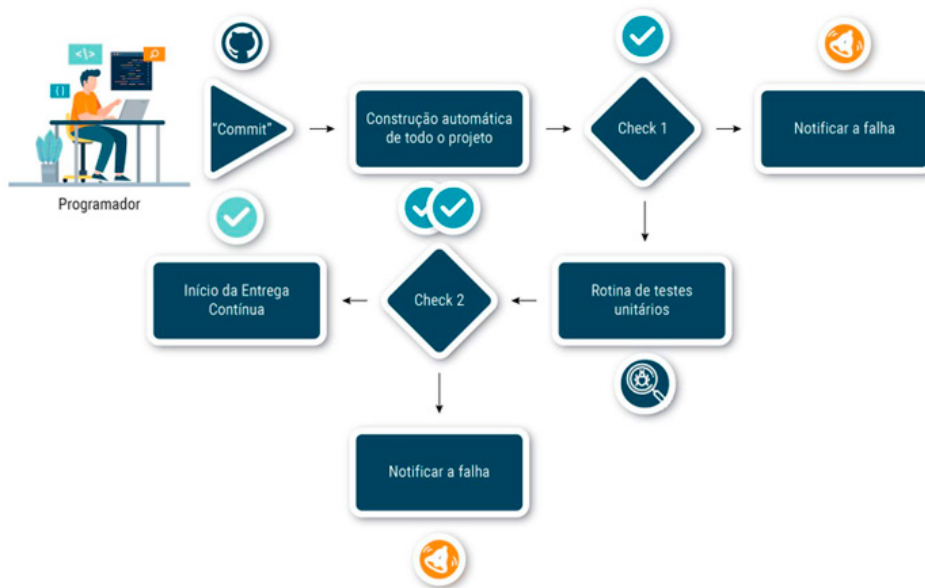
• Integração Contínua

Consiste na combinação de cada trecho de código entregue ser automaticamente construído e testado, detectando falhas e vulnerabilidades o quanto antes.

Nessa prática observamos fácil transferência de conhecimento e experiências entre as áreas de Desenvolvimento, Operações e Apoio.

O fluxo apresentado na figura seguinte destaca um exemplo de utilização da integração contínua. **O processo se inicia com o programador realizando o *commit* do código para o repositório, ou seja, enviando o código para o repositório. Uma vez recebida a nova versão do código, uma ferramenta de integração contínua previamente configurada irá disparar um gatilho para construir a aplicação automaticamente** (ENAP, 2020).

Exemplo de Uso da Integração Contínua na Prática



ENAP (2020).

As possibilidades de personalização são variáveis, mas o conceito básico consiste em se ter **tarefas automatizadas sendo executadas de forma automática a partir da entrega de um trecho de código.**

• Entrega Contínua

Trata-se de uma prática fortemente dependente da integração contínua. Assim, muitas vezes são referenciadas de forma conjunta, por meio da sigla **CI/CD** (**Continuous Integration/Continuous Delivery**).

O objetivo da **entrega contínua** é **garantir que o código armazenado no repositório esteja sempre apto a ser implantado**.

Conforme RedHat (2022):

CI/CD é um método para entregar apps com frequência aos clientes. Para isso, é aplicada a **automação** nas etapas do desenvolvimento de apps. **Os principais conceitos atribuídos a esse método são integração, entrega e implantação contínuas.** Com o CI/CD, é possível solucionar os problemas que a integração de novos códigos pode causar para as equipes de operação e desenvolvimento (o famoso “inferno de integração”).

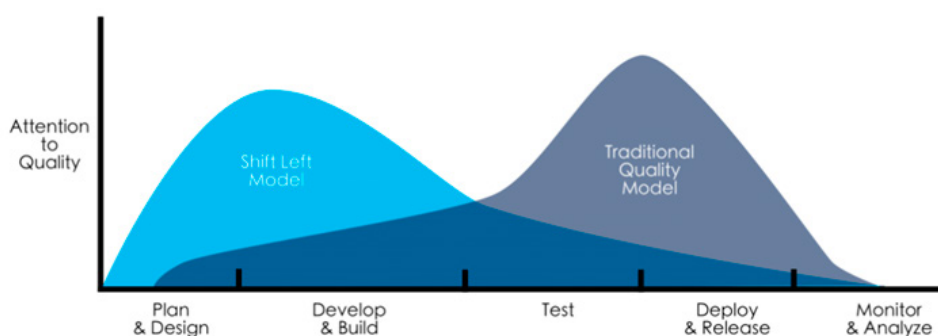
Por meio do processo de entrega contínua, de acordo com ENAP (2020), **é construída uma imagem da nova versão do software em um ambiente o mais próximo do ambiente de produção possível**. Dessa forma, é importante o uso de soluções de **container**, tal como o **Docker**, que permitem criar uma instância do ambiente desejado de forma programática. Durante essa etapa, o sistema será publicado, podendo ocorrer uma nova rodada de testes, como testes de carga, para verificar que a aplicação está dentro dos parâmetros esperados para ser publicada. **Ferramentas de entrega contínua, como o OpenShift e o Gitlab** permitem controlar até mesmo a publicação da solução em ambiente de produção, reduzindo significativamente a complexidade da implantação de novas versões dos sistemas para a equipe de infraestrutura.

ENAP (2020) destaca que, durante a fase de integração contínua, **todo novo código submetido ao repositório será automaticamente testado por meio de scripts automáticos**. Os testes automatizados permitem identificar **erros** na aplicação de forma precoce, aumentando a velocidade das entregas e aprimorando a qualidade dos produtos.

Dentre as **categorias de testes** que podem ser incluídas em uma estratégia de testes para a aplicação merecem destaque (ENAP, 2020):

Testes Unitários	Checam uma funcionalidade especificamente, conferindo se a função se comporta como esperado ao se inserir dados válidos e inválidos.
Testes de Integração	Verificam se os módulos funcionam corretamente em conjunto, checando, por exemplo, se ocorrem conflitos de dependências ou se as interfaces conseguem se comunicar.
Testes de Regressão	Verificam se os novos módulos adicionados geram defeitos em outras partes do sistema.
Testes de Usabilidade	Verificam se uma pessoa consegue operar o sistema com facilidade, checando, por exemplo, se a interface do sistema está compatível com as recomendações do eMAG.
Testes de Desempenho	Verificam se o sistema consegue suportar a carga de usuários prevista e dentro de um tempo de resposta aceitável.

Conforme destaca <https://blog.onedaytesting.com.br/shift-left-testing/>, o termo “**Shift Left Testing**” (ou “deslocar as atividades de teste para a esquerda”) indica a **prática de teste** que antecipa problemas e acelera entregas. Por essa prática os testes iniciam mais cedo e duram todo o ciclo de vida do desenvolvimento de um software. Assim, ao invés de todo processo ocorrer no fim do desenvolvimento “à direita” do fluxo, as **atividades são antecipadas percorrendo um fluxo sequencial**, favorecendo a qualidade nas fases mais iniciais do processo.



• **Microsserviços**

São uma arquitetura derivada da arquitetura orientada a serviços SOA (*Service Oriented Architecture*). Trata-se de uma pequena funcionalidade independente e funcional, que se comunica com outros serviços ou aplicações por meio de uma interface REST (ENAP, 2020).

A adoção de microsserviços, apesar de muito benéfica, **não** é recomendada para equipes com um baixo grau de maturidade em seus projetos, pois é bastante complexa.

• **Infraestrutura como Código**

É a **prática de tratar a infraestrutura de TI como se fosse código — exatamente como um software**.

Dentre os **benefícios** que a adoção da **Infraestrutura como código** pode trazer, pode-se citar (ENAP, 2020):

- **padronização:** uma vez definido o modelo para a criação de um determinado recurso (uma máquina virtual, por exemplo), todas as instâncias desse recurso seguirão o mesmo padrão;
- **agilidade:** o provisionamento e entrega de novos recursos é muito mais rápido, liberando analistas para outras atividades de maior valor agregado;
- **automação:** a utilização de *scripts* permite que o provisionamento de novos recursos seja automatizado;
- **reuso:** arquivos já criados para determinada demanda podem ser reaproveitados para demandas similares.

Conforme AMAZON WEB SERVICES (2023):

a infraestrutura como código é uma prática em que a infraestrutura é provisionada e gerenciada usando técnicas de desenvolvimento de código e software, como controle de versão e integração contínua. O modelo controlado por API da nuvem permite que desenvolvedores e administradores de sistema interajam com a infraestrutura de modo programático e em escala, em vez de precisarem instalar e configurar manualmente os recursos. Portanto, os engenheiros podem dialogar com a infraestrutura usando ferramentas baseadas em código e tratá-la de modo similar ao código do aplicativo. Como são definidos por código, infraestrutura e servidores podem ser implantados rapidamente usando padrões normativos, atualizados com os patches e as versões mais recentes ou duplicados várias vezes.

- **Monitoramento e Controle de Logs (Ou Monitoramento e Registro em Log)**

Permite a identificação precoce de problemas na aplicação.

Uma falha identificada precocemente evita o desperdício de recursos, permite corrigir falhas de segurança antes que elas se materializem e melhoram a experiência do usuário, aumentando o valor da solução entregue (ENAP, 2020).

Uma vez que a organização possui um ambiente de implantação automatizado, **ferramentas de monitoramento podem disparar gatinhos de problemas encontrados**, iniciando **automaticamente** o processo de implantação de uma versão limpa da aplicação (ENAP, 2020).

- **Comunicação e Colaboração**

O aumento da comunicação e da colaboração em uma empresa é um dos principais aspectos culturais do DevOps. O uso das ferramentas de DevOps e da automação do processo de entrega de software estabelece a **colaboração** ao unir fisicamente os fluxos de trabalho e as responsabilidades de desenvolvimento e operações. Baseando-se nisso, essas equipes definem normas culturais sólidas com relação ao compartilhamento de informações, além de facilitar a **comunicação** por meio do uso de aplicativos de *chat*, sistemas de acompanhamento de problemas ou projetos, e *wikis*. Isso ajuda a agilizar a comunicação entre desenvolvedores, operações e até mesmo outras equipes, como *marketing* ou vendas, permitindo que todas as partes da empresa se alinhem mais estreitamente às metas e aos projetos (AMAZON WEB SERVICES, 2023).

DIRETO DO CONCURSO 

003. (CESPE/MPE-PI/ANALISTA MINISTERIAL/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2018) Acerca da gestão ágil de projetos com Scrum, de DevOps e da arquitetura corporativa (TOGAF), julgue o próximo item.

A infraestrutura como código é uma prática DevOps caracterizada pela infraestrutura provisionada e gerenciada por meio de técnicas de desenvolvimento de código e de software, como, por exemplo, controle de versão e integração contínua.



Infraestrutura como código (IaC) é um processo em **que o gerenciamento e o provisionamento de recursos de infraestrutura**, tais como servidores, bancos de dados, espaços de armazenamento e afins são realizados por meio de arquivos de configuração e *scripts*, ao invés do acesso direto a máquinas físicas ou uso manual das ferramentas tradicionais. Isso permite a aplicação de práticas que incluem controle de versão, revisão por pares, testes automatizados, lançamento de releases por *tags* e entrega contínua, por exemplo.

Certo.

004. (CESPE/SLU-DF/ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS/INFORMÁTICA/2019) Com relação a DevOps e TOGAF, julgue o seguinte item.

Em DevOps, o princípio monitorar e validar a qualidade operacional antecipa o monitoramento das características funcionais e não funcionais dos sistemas para o início do seu ciclo de vida, quando as métricas de qualidade devem ser capturadas e analisadas.



Trecho retirado do livro de Sharma e Coyne. De acordo com os autores, em **DevOps**, o princípio monitorar e validar a qualidade operacional transfere o monitoramento das características funcionais e não funcionais dos sistemas para o início do ciclo de vida do software, para que seja possível identificar antecipadamente problemas de qualidade que podem ocorrer no desenvolvimento. Na implantação e teste, as métricas de qualidade são capturadas e analisadas, sendo que essas métricas devem ser entendidas por todos os stakeholders.

Referência: Sharma, Sanjeev; Coyne, B. DevOps for Dummies: A Wiley Brand. 2015. (<https://www.immagic.com/eLibrary/ARCHIVES/EBOOKS/W150421S.pdf>)

Certo.

005. (CESPE/STF/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2013) Quanto à gestão ágil de projetos com Scrum e às noções gerais de DevOps, julgue os itens subsecutivos. O DevOps aplica abordagem ágil de desenvolvimento de software ao permitir que um negócio maximize a velocidade de entrega de um produto ou serviço.

Metodologias ágeis são abordagens de desenvolvimento com foco na entrega rápida e incremental de soluções para o usuário. Metodologias ágeis tem um foco em manter o nível de produtividade do time de desenvolvimento elevado para a rápida entrega de valor para o cliente.



Já o DevOps possui o foco no aumento da eficiência por meio da integração contínua e da automação de processos (ENAP,2020).

Observando o foco das duas abordagens, é possível identificar que ambas tratam da questão da eficiência para entrega rápida de valor.

Logo, ao serem adotadas de forma conjunta, é possível capturar os pontos fortes de cada abordagem, resultando em um elevado nível de entrega de valor para o usuário (ENAP,2020), permitindo que um negócio maximize a velocidade de entrega de um produto ou serviço.

Certo.

006. (CESPE/STJ/TÉCNICO JUDICIÁRIO/SUPORTE TÉCNICO/2018) Julgue o item seguinte, a respeito de DevOps e das disposições constantes da NBR ISO/IEC 2700)

Apesar de ser um processo com a finalidade de desenvolver, entregar e operar um software, o DevOps é incompatível com a aplicação de métodos ágeis como o Scrum ou, ainda, com o uso de ferramentas que permitam visualizar os fluxos do processo.



O **DevOps é compatível com a aplicação de métodos ágeis, tais como SCRUM**, ou, ainda, com o uso de ferramentas que permitam visualizar os fluxos do processo.

Errado.

007. (FCC/SEFAZ-SC/AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2018) No âmbito da infraestrutura, uma das vantagens DevOps é

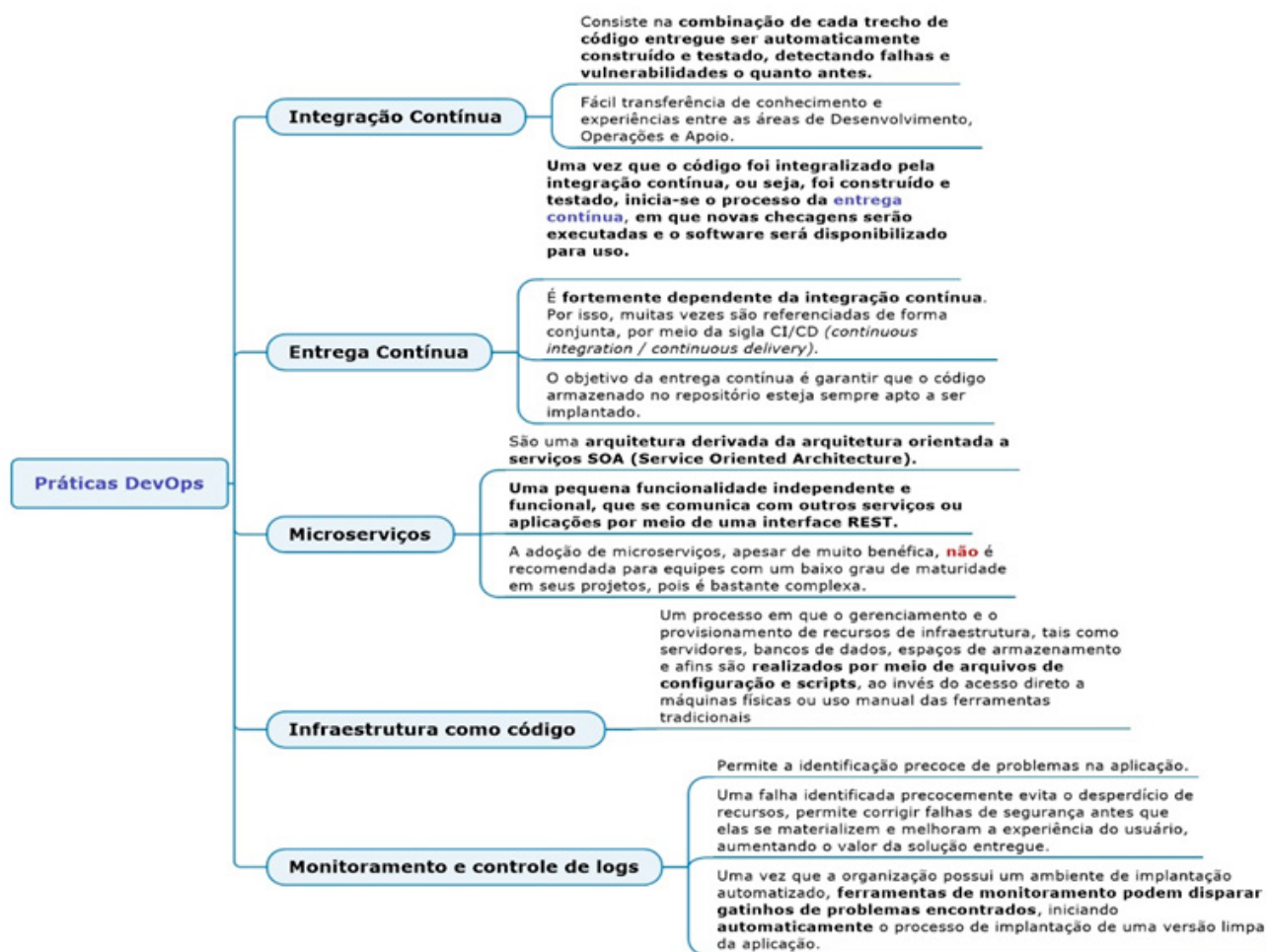
- a) realizar deploy sob controle manual de especialistas.
- b) estabelecer uma divisão bem delimitada entre infraestrutura e desenvolvimento.
- c) possuir um ambiente aberto (não padrão) sem muitos controles.
- d) ter a infraestrutura como código.
- e) fazer com que cada etapa do processo seja aprovada formalmente pelos gerentes.



Conforme visto na figura seguinte, a **infraestrutura como código (IaC)** é uma das vantagens DevOps.

Obs.: **IaC** é um processo em que o gerenciamento e o provisionamento de recursos de infraestrutura, tais como servidores, bancos de dados, espaços de armazenamento e afins são realizados por meio de arquivos de configuração e scripts, ao invés do acesso direto a máquinas físicas ou uso manual das ferramentas tradicionais.

Principais Práticas DevOps



Quintão (2023).

Letra d.

008. (FUMARC/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TRT 3ª REGIÃO/APOIO ESPECIALIZADO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2022) Analise as afirmativas a seguir referentes aos conceitos e ferramentas de DevOps:

I – Um composto de Dev (desenvolvimento) e Ops (operações), DevOps é a união de pessoas, processos e tecnologias com foco na entrega rápida de serviços de TI.

II – CI/CD pode ser definido como um método para entregar aplicações com frequência aos clientes, baseado em integração e entrega contínuas.

III – Jenkins é uma ferramenta de integração contínua de código aberto, que pode ser usada para automatizar tarefas relacionadas à construção, teste, entrega e implantação de software.

Está CORRETO o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.



I – Certa. A palavra **DevOps** é a combinação dos termos “desenvolvimento” e “operações”. Mas, ela representa um conjunto de ideias e práticas que ultrapassam o significado desses dois termos. O DevOps inclui segurança, maneiras colaborativas de trabalhar, análise de dados e muitas outras práticas e conceitos. É a união de pessoas, processos e tecnologias com foco na entrega rápida de serviços de TI.

II – Certa. Conforme RedHat (2022):

CI/CD é um método para entregar apps com frequência aos clientes. Para isso, é aplicada a **automação** nas etapas do desenvolvimento de apps. **Os principais conceitos atribuídos a esse método são integração, entrega e implantação contínuas.**

III – Certa. Uma das ferramentas *open source* mais conhecidas para CI/CD é o servidor de automação Jenkins, que pode ser usada para automatizar tarefas relacionadas à construção, teste, entrega e implantação de software.

Letra e.

FERRAMENTAS UTILIZADAS NO DEVOPS

Vamos então ao estudo das principais ferramentas utilizadas no DevOps.

• Orquestração de Devops

Processo de **gestão, configuração e coordenação do conjunto de componentes de TI**, sejam eles, servidores, aplicações, serviços e afins.

Ferramentas relacionadas (ENAP, 2020):

Kubernetes 	Solução de orquestração de containers de código aberto. Conforme https://kubernetes.io/pt-br/, trata-se de uma “plataforma de código aberto portátil, extensível, para gestão de workloads e serviços baseados em container que facilita um ambiente de configuração declarativa e automatizada.
 ANSIBLE	Ferramenta de automação para configurar e implantar servidores, software e serviços a partir de um ponto central de gestão.

• Controle de versão de ambiente DevOps

Faz a gestão do ambiente em que os códigos ficarão armazenados, serão versionados e fornecidos para as diversas outras ferramentas de automação e gestão da arquitetura.

Ferramentas relacionadas (ENAP, 2020):

	Utiliza um conceito de <i>branches</i>, que permitem testar variações da versão do código rapidamente. Caso o teste seja bem sucedido, é possível juntar as modificações introduzidas pela <i>branch</i> ao código principal por um processo de <i>merge</i>. Caso o teste seja mal sucedido, o código da <i>branch</i> pode ser removido do projeto. O git adota um modelo distribuído, no qual todos os usuários possuem uma cópia completa do repositório em que estão trabalhando. Dentro do repositório o git cria ainda uma área temporária – Staging Area, em que é possível adicionar apenas uma parte das modificações realizadas para serem salvas no repositório. Dessa forma, o fluxo básico de envio de um arquivo modificado para o git consiste em: <code>git add "nomearquivo"</code> – adiciona um arquivo para o Stage; <code>git commit -m "descrição do commit"</code> – adiciona a nova versão arquivo ao repositório local; <code>git push "repositório-remoto" "master"</code> envia os dados da <i>branch</i> "master" do repositório local para o repositório remoto.
	Suíte de ferramentas que apoia diversos processos de um ambiente DevOps, como o controle de versão. A ferramenta pode ser instalada no próprio centro de dados do órgão ou por meio da nuvem pública fornecida pela ferramenta. O controle de versão da ferramenta é baseado em GIT.
	Suíte de ferramentas que apoia diversos processos de um ambiente DevOps. Dentre os seus diferenciais, a solução consta uma extensa lista de ferramentas de terceiros que podem ser conectadas ao repositório da sua aplicação, como ferramentas de produtividade e qualidade.
 Azure Repos	Ferramenta de armazenamento e controle de versão da suíte da Microsoft Azure DevOps Server, que substituiu o Team Foundation Server no final de 2018. Além das funcionalidades básicas, oferece um grande suporte a colaboração e integração com outras ferramentas da Microsoft. Oferece suporte a repositórios git e TFVC (<i>Team Foundation Version Control</i>).

• Gerenciamento de configuração

Permitem a implementação de um ambiente de Infraestrutura como código (IaC) fortemente baseado em automação. O uso desse tipo de ferramenta diminui a necessidade de recursos humanos, agiliza as atividades de provisionamento de ambiente e de *deploy*, além de contribuírem para garantir que a infraestrutura de TI esteja de acordo com o estado desejável.

Ferramentas relacionadas (ENAP, 2020):

	Ferramenta de gestão de configuração de código aberto, com foco em automação em toda a infraestrutura de TI. O ambiente desejado é escrito utilizando Ruby em arquivos conhecidos como "receitas" (<i>recipes</i>). As receitas são compiladas dando origem aos livros <i>cookbooks</i>, que são a definição de como um nó será implantado.
---	--

	Ferramenta de gestão de configuração de código aberto, com suporte a implantações automáticas. Conta com um mecanismo de relatórios bastante avançado. Assim como o Chef, o Puppet utiliza Ruby como linguagem de programação para criação dos <i>Scripts</i>.
---	---

• Integração contínua

Atualmente, a maioria das ferramentas de repositório/controle de versão já contemplam algum tipo de mecanismo de integração contínua.

Existe ainda a opção de utilizar ferramentas de terceiros, como (ENAP, 2020):

	Ferramenta de integração contínua de código aberto, que pode ser usada para automatizar tarefas relacionadas à construção, teste, entrega e implantação de software.
	Destaca pela possibilidade de criação de fluxos de trabalho complexos, com atividades paralelas ou sequenciais, bem como o monitoramento da execução de uma forma visual.
 Team City	Ferramenta de CI/CD com suporte a múltiplas funcionalidades. Possui suporte para integração com diversos recursos, como servidores de controle de versão, plataformas de computação em nuvem e ferramentas de monitoramento.

• Monitoramento

Monitorar ambientes de tecnologia de informação (TI) é uma tarefa importante, pois auxilia na identificação de problemas e gera gatilhos para ações preventivas capazes de evitar que a aplicação chegue a ficar indisponível.

Vejam algumas **ferramentas** utilizadas para o **monitoramento de ambientes de TI** (ENAP, 2020):

	Ferramenta de código aberto. Conta com um modelo de dados multidimensional, descoberta de nós de forma automática ou manual, coleta de dados por HTTP, etc.
	Sua versão básica, o Nagios core, pode ser baixada gratuitamente e oferece monitoramento de eventos e gestão de alertas. Possui uma ampla lista de <i>plugins</i> desenvolvidos pela comunidade que ampliam e melhoram a sua usabilidade.

• Controle de logs

Uma ferramenta de controle de *logs* fornece um ponto único para monitoramento dos *logs*, facilita a localização dos registros desejados, permite controlar o acesso dos usuários apenas aos registros que ele realmente precisa e pode ainda cruzar registros, de forma a auxiliar na busca da **causa raiz** de um problema.

Vejam algumas **ferramentas** de controle de *logs* (ENAP, 2020):

	Ferramenta de código aberto para coleta, armazenamento e análise de registros. Possui <i>dashboards</i> para facilitar a visualização dos dados, recursos de busca avançados, tolerância a falhas e pacotes de configuração para facilitar a adoção da ferramenta.
ELK Stack	Um conjunto de ferramentas abertas para monitoramento de ambientes. É composto por: • Elasticsearch: <i>engine</i> de busca e análise de dados. Componente que irá <u>armazenar os dados</u> e processar as consultas aos mesmos. • LogStash: componente que fará a consulta às diversas fontes de registros, realiza alguma transformação que seja necessária e armazena em um repositório (<i>Elasticsearch</i>, por exemplo). • Kibana: componente visual do conjunto, em que os dados armazenados no <i>Elasticsearch</i> poderão ser consultados de uma forma visual.
	Ferramenta de código aberto para coleta de dados. Ponto único para coleta e consulta de dados de diferentes fontes.

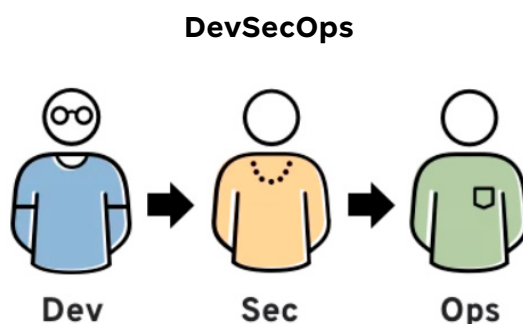
DEVSECOPS

DevSecOps é a evolução do DevOps que **integra a segurança em todas as fases do ciclo de vida do desenvolvimento de software**, desde o planejamento e *design* até a implantação e operação. Em vez de tratar a segurança como uma etapa isolada no final do processo, o DevSecOps a incorpora como uma responsabilidade compartilhada por todos os membros da equipe.

DevSecOps significa **criar segurança no desenvolvimento de aplicativos de ponta a ponta**. Essa integração no *pipeline* requer uma nova mentalidade organizacional, tanto quanto novas ferramentas.

Tendo isso como base, as equipes de DevOps devem automatizar a segurança para proteger o ambiente e os dados gerais, assim como o processo de integração contínua / entrega contínua – uma meta que provavelmente incluirá a segurança de microsserviços em *containers*.

Conforme destaca RedHat (2023), a metodologia DevOps não envolve apenas as equipes de desenvolvimento e de operações, a equipe de segurança da TI também precisará participar integradamente de todo o ciclo de vida das suas apps.



RedHat (2023).

Por que o **DevSecOps** é importante?

- **Ciclos de desenvolvimento mais rápidos:** em ambientes DevOps, os ciclos de desenvolvimento são rápidos e frequentes. A segurança tradicional, que é aplicada no final do processo, não consegue acompanhar esse ritmo, tornando-se um gargalo.
- **Aumento das ameaças:** as ameaças cibernéticas estão em constante evolução, e as organizações precisam ser proativas na proteção de seus sistemas e dados.
- **Redução de custos:** identificar e corrigir vulnerabilidades no início do ciclo de vida do desenvolvimento é muito mais barato do que fazê-lo em produção.
- **Conformidade:** muitas regulamentações exigem que as organizações implementem medidas de segurança robustas.

RedHat (2023) destaca que

DevSecOps significa pensar na segurança da aplicação e da infraestrutura desde o início. Também significa automatizar algumas barreiras de segurança para impedir a desaceleração do fluxo de trabalho de DevOps. Selecionar as ferramentas corretas para integrar a segurança continuamente, como concordar em implementar um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) com funcionalidades de segurança, é um meio de atingir essas metas. No entanto, uma segurança de DevOps eficaz requer mais do que novas ferramentas: ela se baseia nas mudanças culturais do DevOps para integrar o trabalho das equipes de segurança o quanto antes.

Práticas do DevSecOps:

- *Security as Code:* tratar as políticas de segurança e os controles como código, permitindo a automação e a reprodutibilidade.
- *Threat Modeling:* identificar e priorizar as ameaças potenciais ao sistema.
- *Static Application Security Testing (SAST):* analisar o código fonte para identificar vulnerabilidades antes da compilação.
- *Dynamic Application Security Testing (DAST):* testar a aplicação em tempo de execução para identificar vulnerabilidades.
- *Software Composition Analysis (SCA):* analisar as dependências de código aberto para identificar vulnerabilidades conhecidas.
- *Container Security:* Proteger os contêineres e as imagens de contêineres contra ameaças.
- *Infrastructure as Code Security:* garantir que a infraestrutura como código esteja configurada de forma segura.
- *Compliance as Code:* automatizar a verificação da conformidade com as políticas de segurança e regulamentações.

Visando à máxima transparência e também automação, Claranet (2023) destaca que a segurança do DevSecOps deve ser orientada por **4 princípios fundamentais**. São eles:

- confiabilidade,
- repetibilidade,
- rastreabilidade, e
- mínima ou nenhuma intervenção manual.

RESUMO

- **DevOps:**

- DevOps é a união de pessoas, processos e tecnologia para entregar continuamente valor aos clientes. Não é uma ferramenta, tecnologia ou cargo, mas sim uma abordagem que promove a colaboração, automação e melhoria contínua.
- DevOps é uma cultura, uma filosofia e um conjunto de práticas que visam automatizar e integrar os processos entre as equipes de desenvolvimento de software (Dev) e operações de TI (Ops).
- Implantar um modelo DevOps significa o fim da separação da equipe em desenvolvimento e operação, ou seja, por meio do DevOps essas equipes são combinadas, em algumas vezes, em uma equipe só.

- **Objetivos:**

- O objetivo principal é **acelerar o ciclo de vida do desenvolvimento de software e fornecer entrega contínua de alta qualidade**.
- Ao aplicar DevOps alguns **benefícios** são adquiridos, como:
 - **acelerar o Time-to-Market:** reduzir o tempo necessário para lançar novas funcionalidades e produtos;
 - **aumentar a qualidade:** garantir a entrega de *software* confiável e de alta qualidade;
 - **melhorar a colaboração:** promover a comunicação e a colaboração entre as equipes de desenvolvimento e operações;
 - **automatizar processos:** automatizar tarefas repetitivas e manuais para aumentar a eficiência;
 - **reduzir custos:** otimizar o uso de recursos e reduzir o tempo de inatividade;
 - **aumentar a confiabilidade:** garantir a estabilidade e a disponibilidade dos sistemas.

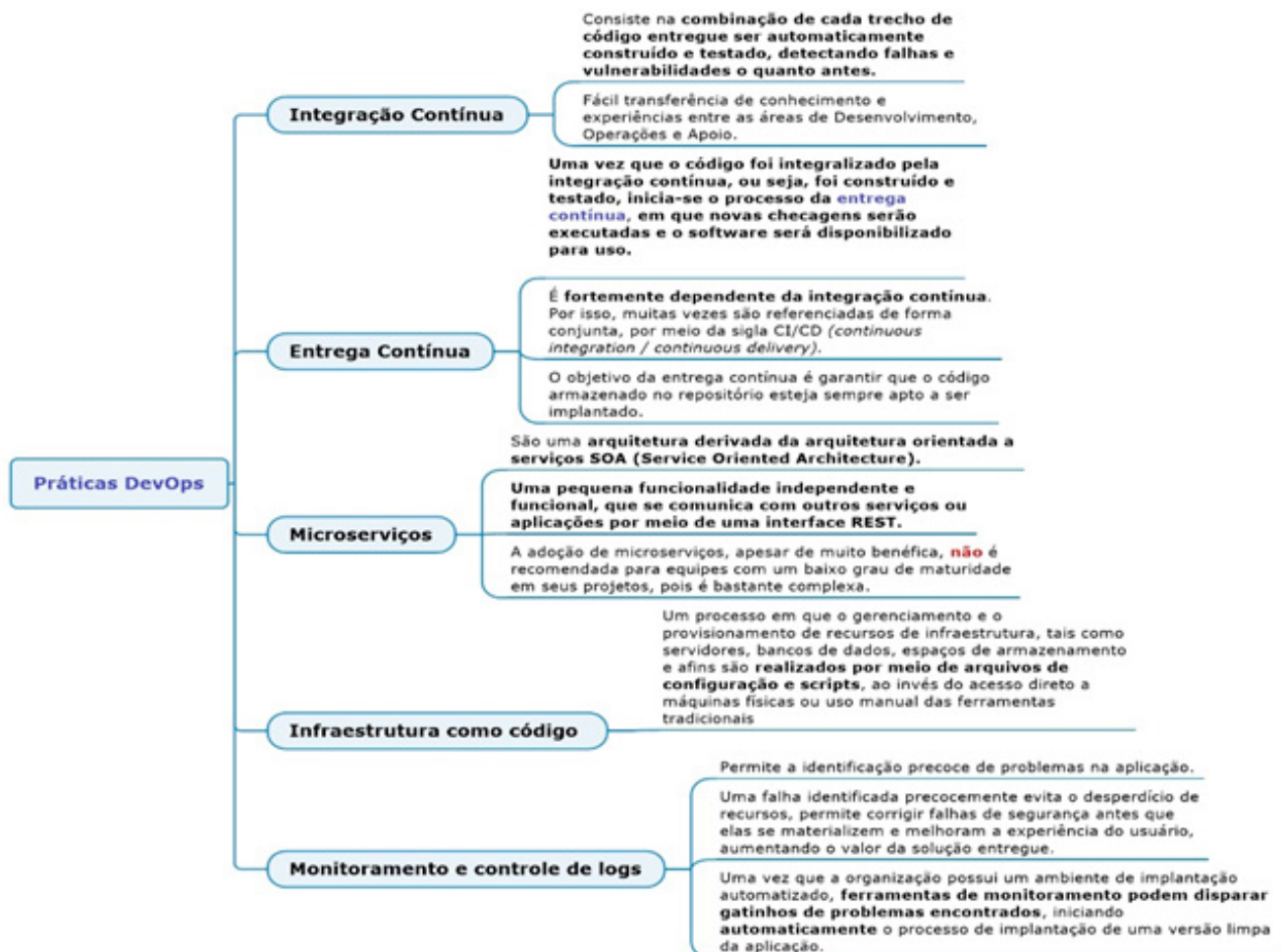
- **Princípios Fundamentais:**

- **Cultura de colaboração:** quebrar as barreiras entre as equipes de desenvolvimento e operações, promovendo a comunicação, a confiança e o compartilhamento de responsabilidades.
- **Automação:** automatizar tarefas repetitivas e manuais, como testes, implantação e monitoramento.
- **Melhoria contínua:** implementar ciclos de *feedback* para identificar áreas de melhoria e otimizar o processo de desenvolvimento.
- **Monitoramento:** monitorar continuamente o desempenho dos sistemas para identificar problemas e garantir a disponibilidade.
- **Infraestrutura como Código (IaC):** gerenciar a infraestrutura de TI usando código, permitindo a automação e a reprodutibilidade.

• **Práticas Essenciais:**

- As práticas DevOps são seis: **integração contínua; entrega contínua; microsserviços; infraestrutura como código; monitoramento e registro em log; comunicação e colaboração.**

Principais práticas DevOps



Quintão (2025).

• **Ferramentas DevOps:**

- **Gerenciamento de Código Fonte:** Git, GitHub, GitLab, Bitbucket.
- **Integração Contínua:** Jenkins, CircleCI, Travis CI, Azure DevOps.
- **Gerenciamento de Configuração:** Ansible, Puppet, Chef.
- **Containerização:** Docker, Kubernetes.
- **Monitoramento:** Prometheus, Grafana, ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana).
- **Infraestrutura como Código:** Terraform, AWS CloudFormation, Azure Resource Manager.

- **Desafios na Implementação do DevOps:**
 - **Mudança cultural:** a implementação do DevOps requer uma mudança cultural significativa na organização, o que pode ser um desafio.
 - **Resistência à mudança:** algumas equipes podem resistir à adoção de novas práticas e ferramentas.
 - **Falta de habilidades:** a implementação do DevOps requer habilidades em diversas áreas, como desenvolvimento, operações, automação e monitoramento.
 - **Complexidade:** a automação e a integração de processos podem ser complexas e exigir um planejamento cuidadoso.

QUESTÕES COMENTADAS EM AULA

001. (CESPE/BNB/ESPECIALISTA TÉCNICO/ANALISTA DE SISTEMA/2018) Julgue o item seguinte, a respeito de web services

DevOps é um conjunto de ferramentas e práticas de trabalho para integração entre os colaboradores dos grupos de desenvolvimento de código, de operações e de apoio, e pode ser utilizado na produção rápida e segura de aplicações e serviços.

002. (CESPE/STJ/ANALISTA JUDICIÁRIO/DESENVOLVIMENTO/2015) No que se refere à gestão de TI, julgue os itens a seguir.

O DevOps, movimento profissional emergente que defende uma colaboração maior entre desenvolvimento e operações de TI, resulta em um fluxo rápido do trabalho planejado, que aumenta a confiabilidade, a estabilidade e a segurança do ambiente de produção.

003. (CESPE/MPE-PI/ANALISTA MINISTERIAL/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2018) Acerca da gestão ágil de projetos com Scrum, de DevOps e da arquitetura corporativa (TOGAF), julgue o próximo item.

A infraestrutura como código é uma prática DevOps caracterizada pela infraestrutura provisionada e gerenciada por meio de técnicas de desenvolvimento de código e de software, como, por exemplo, controle de versão e integração contínua.

004. (CESPE/SLU-DF/ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS/INFORMÁTICA/2019) Com relação a DevOps e TOGAF, julgue o seguinte item.

Em DevOps, o princípio monitorar e validar a qualidade operacional antecipa o monitoramento das características funcionais e não funcionais dos sistemas para o início do seu ciclo de vida, quando as métricas de qualidade devem ser capturadas e analisadas.

005. (CESPE/STF/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2013) Quanto à gestão ágil de projetos com Scrum e às noções gerais de DevOps, julgue os itens subsecutivos. O DevOps aplica abordagem ágil de desenvolvimento de software ao permitir que um negócio maximize a velocidade de entrega de um produto ou serviço.

006. (CESPE/STJ/TÉCNICO JUDICIÁRIO/SUPORTE TÉCNICO/2018) Julgue o item seguinte, a respeito de DevOps e das disposições constantes da NBR ISO/IEC 2700)

Apesar de ser um processo com a finalidade de desenvolver, entregar e operar um software, o DevOps é incompatível com a aplicação de métodos ágeis como o Scrum ou, ainda, com o uso de ferramentas que permitam visualizar os fluxos do processo.

007. (FCC/SEFAZ-SC/AUDITOR-FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2018) No âmbito da infraestrutura, uma das vantagens DevOps é

- a) realizar deploy sob controle manual de especialistas.
- b) estabelecer uma divisão bem delimitada entre infraestrutura e desenvolvimento.
- c) possuir um ambiente aberto (não padrão) sem muitos controles.
- d) ter a infraestrutura como código.
- e) fazer com que cada etapa do processo seja aprovada formalmente pelos gerentes.

008. (FUMARC/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TRT 3ª REGIÃO/APOIO ESPECIALIZADO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2022) Analise as afirmativas a seguir referentes aos conceitos e ferramentas de DevOps:

I – Um composto de Dev (desenvolvimento) e Ops (operações), DevOps é a união de pessoas, processos e tecnologias com foco na entrega rápida de serviços de TI.

II – CI/CD pode ser definido como um método para entregar aplicações com frequência aos clientes, baseado em integração e entrega contínuas.

III – Jenkins é uma ferramenta de integração contínua de código aberto, que pode ser usada para automatizar tarefas relacionadas à construção, teste, entrega e implantação de software.

Está CORRETO o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

EXERCÍCIOS

009. (CEBRASPE-CESPE/ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO/SEPLAN RR/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2023) No que diz respeito aos conceitos de criptografia, à assinatura digital, aos conceitos utilizados em sistemas operacionais e às noções de DevOps, julgue o item seguinte.

Colaboração multidisciplinar, teste manual no final do desenvolvimento e implantação contínua são algumas das características marcantes da cultura DevOps.

010. (FGV/AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE/CGU/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2022) A equipe de redes de um órgão público está trabalhando para auxiliar no cumprimento das metas da equipe de desenvolvimento de sistemas do mesmo órgão e vislumbrou a possibilidade de utilização de DevOps. Para tal, a equipe de redes indicou a contratação de uma API em uma nuvem. A API indicada permite que os desenvolvedores e os administradores dos sistemas interajam com a infraestrutura de modo programático e em escala, evitando a instalação e a configuração dos recursos manualmente todas as vezes que precisam recriar um ambiente de desenvolvimento.

Para essa atividade, a equipe de desenvolvimento utilizou a prática DevOps de:

- a) comunicação e colaboração;
- b) integração contínua;
- c) entrega contínua;
- d) microsserviços;
- e) infraestrutura como código.

011. (CESGRANRIO/CEF/TÉCNICO BANCÁRIO/ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2021) No âmbito de DevOps, o termo “shift left testing” significa que os testes devem

- a) ser feitos junto com a entrada em operação do produto.
- b) ser feitos apenas no ambiente de desenvolvimento.
- c) ser feitos apenas por meio de ferramentas de automação de testes.
- d) ser feitos desde as fases iniciais do ciclo de vida do produto.
- e) dirigir o desenvolvimento do produto.

012. (CESPE/STJ/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/NÍVEL: MÉDIO/2015) No que concerne a DevOps, julgue o item que se segue. O profissional especialista em DevOps deve atuar e conhecer as áreas de desenvolvimento (engenharia de software), operações e controle de qualidade, além de conhecer, também, de forma ampla, os processos de desenvolvimento ágil.

013. (CESPE/STJ/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2015) No que concerne a DevOps, julgue o item que se segue. DevOps é um conceito pelo qual se busca entregar sistemas melhores, com menor custo, em menor tempo e com menor risco.

014. (CESPE/STF/ANALISTA JUDICIÁRIO/SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2013) Acerca de DevOps e da gestão ágil de projetos com Scrum, julgue os itens subsequentes. Teste contínuo é uma prática do DevOps que, além de permitir a diminuição dos custos finais do teste, ajuda as equipes de desenvolvimento a balancear qualidade e velocidade.

015. (FGV/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (TCE-PI)/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA/2025) Leia o trecho a seguir.

Esta tecnologia é uma abordagem da automação da infraestrutura baseada em práticas do desenvolvimento de software. Ela enfatiza rotinas consistentes e repetíveis para provisionar e alterar sistemas e suas configurações. Com ela, as mudanças são feitas através do código, e em seguida, a automação é utilizada para testar e aplicar essas alterações nos sistemas. A descrição acima corresponde à

- a) CI/CD – Continuous Integration / Continuous Delivery.
- b) IaaS – Infrastructure as a Service.
- c) TDD – Test Driven Development.
- d) PaaS – Platform as a Service.
- e) IaC – Infrastructure as Code.

016. (FGV/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (TCE-PI)/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA/2025)

DevOps é uma abordagem cultural e prática que integra as equipes de desenvolvimento (Dev) e operações (Ops) para melhorar a colaboração, automatizar processos e acelerar o ciclo de entrega de software.

Baseado nessa definição, assinale a opção que indica o princípio que está associado ao DevOps.

- a) Integração contínua e entrega contínua (CI/CD).
- b) Separação estrita entre as equipes de desenvolvimento e operações.
- c) Utilização de infraestrutura física ao invés de ambientes em nuvem.
- d) Menor colaboração entre equipes para aumentar o foco individual.
- e) Ciclos de lançamento de software mais longos e controlados.

017. (CEBRASPE (CESPE)/GESTOR DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS (PC DF)/ANALISTA DE INFORMÁTICA/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2025)

Considerando conceitos e aplicações do DevOps no contexto das metodologias ágeis, julgue o item a seguir.

A cultura da escalabilidade horizontal e vertical das aplicações insere-se na adoção de práticas seguras no DevOps, pois a detecção de vulnerabilidades em ambientes ágeis de entrega contínua, como o Kanban e o XP, é aprimorada.

018. (INSTITUTO AOCP/ESPECIALISTA (MGI)/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE/PSS/2024) Em relação às práticas DevOps, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) DevOps promove a automação de processos de desenvolvimento e operações para aumentar a eficiência e reduzir erros manuais.
- b) No DevOps, a infraestrutura como código (IaC) é utilizada para gerenciar e provisionar recursos de TI de forma programática e repetível.
- c) A cultura DevOps incentiva a colaboração entre desenvolvedores e operações para melhorar a qualidade do software e acelerar a entrega.
- d) Ferramentas de monitoramento e logging são essenciais no DevOps para garantir a observabilidade e a resolução rápida de problemas em produção.
- e) DevOps foca exclusivamente na implementação de práticas ágeis, sem considerar aspectos de integração contínua e entrega contínua.

019. (CEBRASPE (CESPE)/ANALISTA JUDICIÁRIO (TRF 6ª REGIÃO)/APOIO ESPECIALIZADO/ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/2025)

No que se refere a práticas de DevOps, julgue o próximo item.

As práticas de DevOps, ao focarem em automação, monitoramento contínuo e feedback rápido, melhoram o tempo médio de recuperação (MTTR) após uma falha.

020. (INÉDITA/2025) A cultura DevOps é uma abordagem estratégica que visa promover a colaboração e a integração entre as equipes de desenvolvimento e operações de uma empresa.

021. (INÉDITA/2025) A automação é um pilar central do DevOps, e sua aplicação deve se restringir às etapas de teste e implantação, evitando a automação de processos de desenvolvimento para não engessar a criatividade dos desenvolvedores.

022. (INÉDITA/2025) A prática de Infraestrutura como Código (IaC) permite que a infraestrutura de TI seja gerenciada como um conjunto de arquivos de configuração, o que facilita a automação, o versionamento e a reprodutibilidade.

023. (INÉDITA/2025) A metodologia DevOps pode ser implementada sem o uso de ferramentas específicas, desde que haja uma forte cultura de colaboração entre as equipes de desenvolvimento e operações.

024. (INÉDITA/2025) O monitoramento contínuo em DevOps se concentra exclusivamente em métricas de infraestrutura, como uso de CPU e memória, negligenciando métricas de desempenho da aplicação e experiência do usuário.

- 025.** (INÉDITA/2025) A principal diferença entre DevOps e DevSecOps reside na inclusão de testes de segurança automatizados no pipeline de CI/CD.
- 026.** (INÉDITA/2025) O DevSecOps visa garantir que a segurança seja considerada apenas na fase de implantação, pois é a etapa mais crítica para a proteção dos sistemas.
- 027.** (INÉDITA/2025) A prática de “Shift Left Security” no DevSecOps significa que as atividades de segurança são realizadas o mais tarde possível no ciclo de vida do desenvolvimento de software, para garantir que todas as funcionalidades estejam completas.
- 028.** (INÉDITA/2025) Em um ambiente DevSecOps, a equipe de segurança atua como um “gatekeeper”, aprovando ou reprovando cada versão do software antes de ser implantada em produção.
- 029.** (INÉDITA/2025) O uso de microsserviços em uma arquitetura DevOps facilita a implementação de práticas de segurança, pois cada serviço pode ser protegido individualmente.
- 030.** (INÉDITA/2025) A adoção de práticas de DevSecOps não impacta a velocidade de entrega de software, pois a segurança é adicionada como uma etapa extra no final do processo.

GABARITO

1. C
2. C
3. C
4. C
5. C
6. E
7. d
8. e
9. E
10. e
11. d
12. C
13. C
14. C
15. e
16. a
17. E
18. e
19. C
20. C
21. E
22. C
23. E
24. E
25. C
26. E
27. E
28. E
29. C
30. E

GABARITO COMENTADO

009. (CEBRASPE-CESPE/ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO/SEPLAN RR/ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2023) No que diz respeito aos conceitos de criptografia, à assinatura digital, aos conceitos utilizados em sistemas operacionais e às noções de DevOps, julgue o item seguinte.

Colaboração multidisciplinar, teste manual no final do desenvolvimento e implantação contínua são algumas das características marcantes da cultura DevOps.



Colaboração multidisciplinar e **implantação contínua** são algumas das **características marcantes da cultura DevOps**.

O primeiro passo para qualquer equipe adotar uma nova filosofia tal qual o DevOps consiste nas pessoas entenderem que precisam trabalhar juntas. **A colaboração entre as diferentes áreas de TI é um dos pilares para a criação da mentalidade DevOps no time** (ENAP. 2020).

Para se criar uma cultura de **colaboração**, o primeiro ponto a ser verificado é a transparência. Todos da equipe precisam ter conhecimento do backlog do produto, das ferramentas disponíveis, das limitações de plataforma existentes, dos prazos envolvidos. A visibilidade deve superar as questões técnicas, todos devem entender o motivo pelo qual o projeto existe, qual problema da sociedade será resolvido com aquele sistema, etc. Por fim, deve-se sempre buscar um alinhamento entre os membros das equipes, seja na priorização de atividades, seja na definição do monitoramento da solução, buscando sempre a vinculação das ações com as necessidades do negócio. Quanto à **implantação contínua**, é nesta etapa que são entregues as funcionalidades de software que foram desenvolvidas.

Quanto aos testes, **à medida que o desenvolvedor escreve o código da solução, automaticamente são executadas rotinas de testes**, alertando o desenvolvedor em caso de problemas e disponibilizando em ambientes e publicando a versão atualizada da solução no ambiente adequado. Assim, teste manual no final do desenvolvimento **não** é uma característica do DevOps.

Errado.

010. (FGV/AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE/CGU/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2022) A equipe de redes de um órgão público está trabalhando para auxiliar no cumprimento das metas da equipe de desenvolvimento de sistemas do mesmo órgão e vislumbrou a possibilidade de utilização de DevOps. Para tal, a equipe de redes indicou a

contratação de uma API em uma nuvem. A API indicada permite que os desenvolvedores e os administradores dos sistemas interajam com a infraestrutura de modo programático e em escala, evitando a instalação e a configuração dos recursos manualmente todas as vezes que precisam recriar um ambiente de desenvolvimento.

Para essa atividade, a equipe de desenvolvimento utilizou a prática DevOps de:

- a) comunicação e colaboração;
- b) integração contínua;
- c) entrega contínua;
- d) microsserviços;
- e) infraestrutura como código.



Para essa atividade, a equipe de desenvolvimento utilizou a prática DevOps de infraestrutura como código (IaC).

O modelo controlado por API da nuvem permite que desenvolvedores e administradores de sistema interajam com a infraestrutura de modo programático e em escala, em vez de precisarem instalar e configurar manualmente os recursos. Portanto, os engenheiros podem dialogar com a infraestrutura usando ferramentas baseadas em código e tratá-la de modo similar ao código do aplicativo. Como são definidos por código, infraestrutura e servidores podem ser implantados rapidamente usando padrões normativos, atualizados com os patches e as versões mais recentes ou duplicados várias vezes (AMAZON WEB SERVICES, 2023).

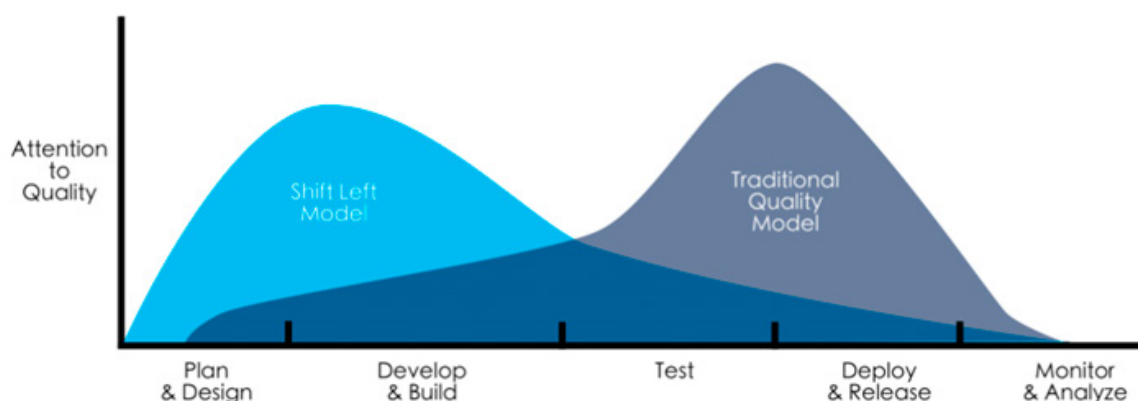
Letra e.

011. (CESGRANRIO/CEF/TÉCNICO BANCÁRIO/ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2021) No âmbito de DevOps, o termo “shift left testing” significa que os testes devem

- a) ser feitos junto com a entrada em operação do produto.
- b) ser feitos apenas no ambiente de desenvolvimento.
- c) ser feitos apenas por meio de ferramentas de automação de testes.
- d) ser feitos desde as fases iniciais do ciclo de vida do produto.
- e) dirigir o desenvolvimento do produto.



Conforme destaca <https://blog.onedaytesting.com.br/shift-left-testing/>, o termo “**Shift Left Testing**” (ou “deslocar as atividades de teste para a esquerda”) indica a **prática de teste** que antecipa problemas e acelera entregas. Por essa prática os testes iniciam mais cedo e duram todo o ciclo de vida do desenvolvimento de um software. Assim, ao invés de todo processo ocorrer no fim do desenvolvimento “à direita” do fluxo, as **atividades são antecipadas percorrendo um fluxo sequencial**, favorecendo a qualidade nas fases mais iniciais do processo.



Conforme visto, a prática indica que os testes devem ser feitos desde as fases iniciais do ciclo de vida do produto.

Letra d.

012. (CESPE/STJ/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/NÍVEL: MÉDIO/2015) No que concerne a DevOps, julgue o item que se segue. O profissional especialista em DevOps deve atuar e conhecer as áreas de desenvolvimento (engenharia de software), operações e controle de qualidade, além de conhecer, também, de forma ampla, os processos de desenvolvimento ágil.



O termo **DevOps** (mescla de **desenvolvedor e operações**) é uma **metodologia de desenvolvimento de software baseada no alinhamento entre os times de desenvolvimento e de operações de TI em relação aos processos, ferramentas e responsabilidades**. O objetivo é aumentar a velocidade de desenvolvimento de um produto sem perder a qualidade. O alinhamento entre esses dois times consiste na automatização da maioria dos processos de desenvolvimento de software para dar agilidade, tornando possível a realização de vários **deploys** em um curto período de tempo.

Para isso, o profissional especializado em DevOps deve atuar e conhecer as áreas de desenvolvimento (engenharia de software), operações e controle de qualidade, além de conhecer, também, de forma ampla, os processos de desenvolvimento ágil.

Certo.

013. (CESPE/STJ/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2015) No que concerne a DevOps, julgue o item que se segue. DevOps é um conceito pelo qual se busca entregar sistemas melhores, com menor custo, em menor tempo e com menor risco.



O objetivo do DevOps é aumentar a velocidade de desenvolvimento de um produto **sem perder a qualidade, entregando sistemas melhores, com menor custo, em menor tempo e com menor risco.**

Certo.

014. (CESPE/STF/ANALISTA JUDICIÁRIO/SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2013) Acerca de DevOps e da gestão ágil de projetos com Scrum, julgue os itens subsequentes. Teste contínuo é uma prática do DevOps que, além de permitir a diminuição dos custos finais do teste, ajuda as equipes de desenvolvimento a balancear qualidade e velocidade.



DevOps inclui desenvolvimento colaborativo rápido sem contratempos, **com testes, entrega e monitoração contínuo** e não funciona sem que haja uma mentalidade adequada, que tenha como objetivo permitir que todos colaborem para entregar valor mais rapidamente.

Certo.

015. (FGV/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (TCE-PI)/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA/2025) Leia o trecho a seguir.

Esta tecnologia é uma abordagem da automação da infraestrutura baseada em práticas do desenvolvimento de software. Ela enfatiza rotinas consistentes e repetíveis para provisionar e alterar sistemas e suas configurações. Com ela, as mudanças são feitas através do código, e em seguida, a automação é utilizada para testar e aplicar essas alterações nos sistemas. A descrição acima corresponde à

- a) CI/CD – Continuous Integration / Continuous Delivery.
- b) IaaS – Infrastructure as a Service.
- c) TDD – Test Driven Development.
- d) PaaS – Platform as a Service.
- e) IaC – Infrastructure as Code.



- a) Errada. CI/CD – Continuous Integration / Continuous Delivery: são práticas relacionadas ao desenvolvimento e entrega de software, não à infraestrutura em si.
- b) Errada. IaaS – Infrastructure as a Service: é um modelo de serviço em nuvem que fornece acesso a recursos de infraestrutura (servidores, armazenamento, redes), mas não especifica como essa infraestrutura é gerenciada.
- c) Errada. TDD – Test Driven Development: é uma prática de desenvolvimento de software que envolve a escrita de testes antes da implementação do código.

d) Errada. PaaS – Platform as a Service: é um modelo de serviço em nuvem que fornece uma plataforma para desenvolvimento, execução e gerenciamento de aplicativos, mas não se concentra na automação da infraestrutura.

e) Certa. A descrição fornecida na questão se alinha perfeitamente com o conceito de **Infrastructure as Code (IaC)**. Vamos analisar os pontos-chave de IaC:

- **Automação da infraestrutura:** IaC busca automatizar o provisionamento e gerenciamento da infraestrutura de TI, reduzindo a necessidade de intervenção manual.
- **Práticas do desenvolvimento de software:** IaC aplica princípios de desenvolvimento de software, como versionamento, testes e automação, à infraestrutura.
- **Rotinas consistentes e repetíveis:** IaC promove a criação de processos padronizados e automatizados para garantir a consistência e a reprodutibilidade das configurações.
- **Mudanças feitas através do código:** em IaC, a infraestrutura é definida por meio de arquivos de código, que podem ser versionados, revisados e auditados.
- **Automação para testar e aplicar alterações:** IaC utiliza ferramentas de automação para testar e implementar as alterações na infraestrutura, garantindo a confiabilidade e a segurança.

Portanto, a alternativa e) é a que melhor descreve o conceito de Infrastructure as Code.

Letra e.

016. (FGV/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (TCE-PI)/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA/2025)

DevOps é uma abordagem cultural e prática que integra as equipes de desenvolvimento (Dev) e operações (Ops) para melhorar a colaboração, automatizar processos e acelerar o ciclo de entrega de software.

Baseado nessa definição, assinale a opção que indica o princípio que está associado ao DevOps.

- a) Integração contínua e entrega contínua (CI/CD).
- b) Separação estrita entre as equipes de desenvolvimento e operações.
- c) Utilização de infraestrutura física ao invés de ambientes em nuvem.
- d) Menor colaboração entre equipes para aumentar o foco individual.
- e) Ciclos de lançamento de software mais longos e controlados.



a) Certa. Integração Contínua e Entrega Contínua (CI/CD): são práticas essenciais do DevOps que visam automatizar o processo de desenvolvimento e entrega de software, permitindo que as equipes lancem novas funcionalidades e correções de forma rápida e confiável.

b) Errada. DevOps busca justamente quebrar as barreiras entre as equipes de desenvolvimento e operações, promovendo a colaboração e o compartilhamento de responsabilidades.

- c) Errada. Embora o DevOps possa ser aplicado em ambientes de infraestrutura física, ele é frequentemente associado a ambientes em nuvem devido à sua flexibilidade e escalabilidade.
- d) Errada. DevOps enfatiza a colaboração e a comunicação entre as equipes, não a redução da colaboração.
- e) Errada. DevOps busca acelerar o ciclo de lançamento de software, não torná-lo mais longo. Portanto, a alternativa a) é a que melhor representa um princípio associado ao DevOps.

Letra a.

017. (CEBRASPE (CESPE)/GESTOR DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS (PC DF)/ANALISTA DE INFORMÁTICA/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2025)

Considerando conceitos e aplicações do DevOps no contexto das metodologias ágeis, julgue o item a seguir.

A cultura da escalabilidade horizontal e vertical das aplicações insere-se na adoção de práticas seguras no DevOps, pois a detecção de vulnerabilidades em ambientes ágeis de entrega contínua, como o Kanban e o XP, é aprimorada.



Embora tanto a escalabilidade quanto a segurança sejam preocupações importantes no contexto de DevOps, o item estabelece uma relação de dependência direta que não é precisa.

Escalabilidade: refere-se à capacidade de um sistema lidar com o aumento da carga de trabalho, seja adicionando mais instâncias (escalabilidade horizontal) ou aumentando os recursos de cada instância (escalabilidade vertical). O foco é garantir o desempenho e a disponibilidade do sistema.

Obs.: Escalabilidade horizontal, ou *scale-out*: utilizada quando adicionamos mais máquinas ao sistema. Com isso, vamos distribuir a carga de trabalho entre diferentes recursos, melhorando a capacidade.

Escalabilidade vertical: utilizada para adicionar mais recursos às máquinas já existentes. Assim, é possível lidar com aplicações que exigem mais hardware para lidar com o aumento da demanda.

Segurança: refere-se à proteção do sistema contra ameaças e vulnerabilidades. Isso envolve a implementação de controles de acesso, a realização de testes de segurança e a aplicação de patches de segurança.

Embora a escalabilidade não seja um mecanismo direto de segurança, ela pode contribuir para a resiliência do sistema, permitindo que ele absorva picos de tráfego ou ataques de negação de serviço (DDoS). No entanto, a escalabilidade por si só não garante a detecção de vulnerabilidades.

A detecção de vulnerabilidades é aprimorada por meio de práticas como testes de segurança automatizados, análise de código estático e dinâmico, e monitoramento contínuo. Essas práticas podem ser implementadas em ambientes ágeis como Kanban e XP, mas não dependem diretamente da escalabilidade.

Assim, a escalabilidade e a segurança são aspectos distintos do DevOps, cada um com seus próprios objetivos e práticas. Embora possam se complementar, não há uma relação de dependência direta entre eles.

Portanto, o item está errado.

Errado.

018. (INSTITUTO AOCP/ESPECIALISTA (MGI)/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE/PSS/2024)

Em relação às práticas DevOps, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) DevOps promove a automação de processos de desenvolvimento e operações para aumentar a eficiência e reduzir erros manuais.
- b) No DevOps, a infraestrutura como código (IaC) é utilizada para gerenciar e provisionar recursos de TI de forma programática e repetível.
- c) A cultura DevOps incentiva a colaboração entre desenvolvedores e operações para melhorar a qualidade do software e acelerar a entrega.
- d) Ferramentas de monitoramento e logging são essenciais no DevOps para garantir a observabilidade e a resolução rápida de problemas em produção.
- e) DevOps foca exclusivamente na implementação de práticas ágeis, sem considerar aspectos de integração contínua e entrega contínua.



- a) Certa. DevOps promove a automação de processos de desenvolvimento e operações para aumentar a eficiência e reduzir erros manuais. Correta, a automação é um dos pilares do DevOps.
- b) Certa. No DevOps, a infraestrutura como código (IaC) é utilizada para gerenciar e provisionar recursos de TI de forma programática e repetível. Correta, IaC é uma prática fundamental do DevOps.
- c) Certa. A cultura DevOps incentiva a colaboração entre desenvolvedores e operações para melhorar a qualidade do software e acelerar a entrega. Correta, a colaboração é um dos princípios-chave do DevOps.
- d) Certa. Ferramentas de monitoramento e logging são essenciais no DevOps para garantir a observabilidade e a resolução rápida de problemas em produção. Correta, o monitoramento e o registro de logs são cruciais para a identificação e resolução de problemas.
- e) Errada. DevOps não se limita à implementação de práticas ágeis. Embora a cultura ágil seja um componente importante, DevOps também abrange a automação e a integração contínua e entrega contínua (CI/CD) para otimizar o ciclo de vida do desenvolvimento de software.

Portanto, a alternativa e) é a incorreta. DevOps não foca exclusivamente em práticas ágeis, mas também em integração contínua e entrega contínua.

Letra e.

019. (CEBRASPE (CESPE)/ANALISTA JUDICIÁRIO (TRF 6ª REGIÃO)/APOIO ESPECIALIZADO/ANÁLISE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/2025)

No que se refere a práticas de DevOps, julgue o próximo item.

As práticas de DevOps, ao focarem em automação, monitoramento contínuo e feedback rápido, melhoram o tempo médio de recuperação (MTTR) após uma falha.



A afirmação descreve um dos principais benefícios da adoção de práticas DevOps. Vamos detalhar:

Automação: a automação de processos de implantação, testes e configuração permite que as equipes respondam rapidamente a incidentes e restaurem os serviços em caso de falha.

Monitoramento Contínuo: o monitoramento constante dos sistemas e aplicações permite a detecção precoce de problemas, antes que eles causem interrupções significativas.

Feedback Rápido: a coleta e análise de *feedback* em tempo real ajudam as equipes a identificar a causa raiz das falhas e a implementar soluções de forma mais eficiente.

Tempo Médio de Recuperação (MTTR): é uma métrica que mede o tempo médio que leva para restaurar um sistema ou aplicação após uma falha. Ao reduzir o MTTR, as organizações podem minimizar o impacto das interrupções e garantir a continuidade dos negócios.

Portanto, o item está certo. Ao adotar as práticas de DevOps, as organizações podem melhorar significativamente o MTTR, garantindo uma recuperação mais rápida e eficiente após uma falha.

Certo.

020. (INÉDITA/2025) A cultura DevOps é uma abordagem estratégica que visa promover a colaboração e a integração entre as equipes de desenvolvimento e operações de uma empresa.



Essa é uma das definições mais básicas e amplamente aceitas do DevOps. A cultura DevOps enfatiza a quebra de silos entre as equipes de desenvolvimento e operações, incentivando a comunicação, a colaboração e o compartilhamento de responsabilidades para otimizar o processo de entrega de software.

Certo.

021. (INÉDITA/2025) A automação é um pilar central do DevOps, e sua aplicação deve se restringir às etapas de teste e implantação, evitando a automação de processos de desenvolvimento para não engessar a criatividade dos desenvolvedores.



A automação deve ser aplicada em todas as etapas do ciclo de vida do desenvolvimento de software, incluindo o desenvolvimento. A automação não impede a criatividade.

Errado.

022. (INÉDITA/2025) A prática de Infraestrutura como Código (IaC) permite que a infraestrutura de TI seja gerenciada como um conjunto de arquivos de configuração, o que facilita a automação, o versionamento e a reprodutibilidade.



A Infraestrutura como Código (IaC) é fundamental para o DevOps, permitindo que a infraestrutura seja tratada como código, com todos os benefícios que isso traz.

Certo.

023. (INÉDITA/2025) A metodologia DevOps pode ser implementada sem o uso de ferramentas específicas, desde que haja uma forte cultura de colaboração entre as equipes de desenvolvimento e operações.



Embora a cultura seja essencial, as ferramentas DevOps são cruciais para automatizar processos e garantir a eficiência.

Errado.

024. (INÉDITA/2025) O monitoramento contínuo em DevOps se concentra exclusivamente em métricas de infraestrutura, como uso de CPU e memória, negligenciando métricas de desempenho da aplicação e experiência do usuário.



O monitoramento contínuo abrange tanto a infraestrutura quanto a aplicação, incluindo métricas de negócios e experiência do usuário.

Errado.

025. (INÉDITA/2025) A principal diferença entre DevOps e DevSecOps reside na inclusão de testes de segurança automatizados no pipeline de CI/CD.



Embora a automação de testes de segurança seja importante, o DevSecOps também envolve uma mudança cultural para integrar a segurança em todas as fases.

Certo.

026. (INÉDITA/2025) O DevSecOps visa garantir que a segurança seja considerada apenas na fase de implantação, pois é a etapa mais crítica para a proteção dos sistemas.



O DevSecOps busca integrar a segurança em todas as fases do ciclo de vida do desenvolvimento de software, não apenas na implantação.

Errado.

027. (INÉDITA/2025) A prática de “Shift Left Security” no DevSecOps significa que as atividades de segurança são realizadas o mais tarde possível no ciclo de vida do desenvolvimento de software, para garantir que todas as funcionalidades estejam completas.



“**Shift Left Security**” significa o contrário: antecipar as atividades de segurança o máximo possível no ciclo de vida do desenvolvimento.

Errado.

028. (INÉDITA/2025) Em um ambiente DevSecOps, a equipe de segurança atua como um “gatekeeper”, aprovando ou reprovando cada versão do software antes de ser implantada em produção.



Em DevSecOps, a equipe de segurança atua mais como um facilitador e consultor, ajudando as equipes de desenvolvimento a construir software seguro, em vez de ser um “gatekeeper”.

Errado.

029. (INÉDITA/2025) O uso de microsserviços em uma arquitetura DevOps facilita a implementação de práticas de segurança, pois cada serviço pode ser protegido individualmente.



Microsserviços permitem aplicar medidas de segurança de forma granular, facilitando a proteção de cada serviço.

Certo.

030. (INÉDITA/2025) A adoção de práticas de DevSecOps não impacta a velocidade de entrega de software, pois a segurança é adicionada como uma etapa extra no final do processo.



O DevSecOps, quando bem implementado, acelera a entrega de software, pois a segurança é integrada desde o início, evitando retrabalho e atrasos.

Errado.

REFERÊNCIAS

ATLASSIAN. **O que é Kanban**. Disponível em: <www.atlassian.com/agile/kanban>. Acesso em: jun. 2021.

AMAZON WEB SERVICES. **O que é DevOps?** Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/devops/what-is-devops/>. Acesso em: abril de 2023.

CLARANET. DevSecOps o que é e as melhores práticas. 2023. Disponível em: <<https://www.claranet.com/br/blog/devsecops-o-que-e-e-melhores-praticas#:~:text=Visando%C3%A0%20m%C3%A1xima%20transpar%C3%A2ncia%20e,m%C3%ADnima%20%u00F3nenhuma%20interven%C3%A7%C3%A3o%20manual>>. Acesso em: 15 mar. 2025.

DEVSECOPS. Manifesto. Disponível em: <<https://www.devsecops.org/>>. Acesso em: 22 abr. 2024.

DYNATRACE. O que é DevSecOps? E o que você precisa para fazê-lo bem. Disponível em: <<https://www.dynatrace.com/news/blog/what-is-devsecops/>>. Acesso em: 24 mai. 2024.

ELEMARJR. BDD na prática – parte 1 – Conceitos básicos e algum código. 2012. Disponível em: <<https://elemarjr.wordpress.com/2012/04/11/bdd-na-prtica-parte-1-conceitos-bsicos-e-algum-cdigo/>>. Acesso em: jun. 2021.

ENAP. Curso: **O papel do DevOps na Transformação Digital dos Serviços Públicos**. 2020.

GOMES, A. F. **Desenvolvimento Ágil com kanban**. Disponível em: <http://www.devmedia.com.br/websys.5/webreader.asp?cat=6&artigo=2955&revista=javamagazine_84#a-2955>. Acesso em: jun. 2021.

IBM. DevSecOps. Disponível em: <<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/devsecops>>. Acesso em: 15 mar.2025.

REDHAT. DevSecOps. Disponível em: <<https://www.redhat.com/pt-br/topics/devops/what-is-devsecops>>. Acesso em: 10 mar. 2025.

Manifesto Ágil. Disponível em: <<https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html>>. Acesso em: jun. 2021.

PFLIEGER, S. L. **Engenharia de Software: Teoria e Prática**. 2.ed., São Paulo: Prentice Hall, 2004.

PRESSMAN, R. S. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**, 7. ed. Porto Alegre: Editora Mc GrawHill, 2011.

Princípios por Trás do Manifesto Ágil. Disponível em: <<https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/principles.html>>. Acesso em: jun. 2021.

QUINTÃO, P. L. **Tecnologia da Informação para Concursos**. 2025.

REDHAT. **O que é CI/CD?** 2022. Disponível em: <<https://www.redhat.com/pt-br/topics/devops/what-is-ci-cd>>. Acesso em jan. 2023.

SBROCCO, J. H. T. de C.; MACEDO, P. C. Metodologias ágeis: engenharia de software sob medida. 1. ed. - São Paulo: Érica, 2012.

SCHWABER, K. e Beedle, M. **Agile Software Development with Scrum**, Prentice Hall, 2002.

_____. **Agile Software Development**, Cockburn Highsmith Series Editors, Alistair Cockburn, 2000.

SOMMERVILLE, I., Engenharia de Software, 9. ed., São Paulo: Pearson Addison - Wesley, 2011.

WOMACK, J. P.; JONES, D. T.; ROOS, D. **Machine that changed the world. Simon and Schuster**, 1990.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

